More React Hooks

היום נכיר עוד מספר הוקים שימושיים לריאקט.
אנחנו נכיר את ההוקים הבאים:

- useEffect
- useMemo
- useRef

שיעור 24

מתחילים...

useEffect

useEffect הוא Hook בReact המאפשר לנו לבצע פעולות צדדיות (side effects) בתוך קומפוננטה.
פעולות צדדיות הן פעולות שמשפיעות על דברים מחוץ לרכיב עצמו, לדוגמא:

- ביצוע קריאה לשרת כדי לקבל נתונים (data fetching)
- עדכון של ה-DOM באופן ישיר
- הגדרת טיימר

אופן השימוש בשקופית הבאה:

useEffect

```
useEffect(()=>{
  console.log("I was activated!")
}) // יעבוד בכל רנדור של הקומפוננטה

useEffect(()=>{
  console.log("I was activated!")
},[]) // יעבוד ברנדור הראשון של הקומפוננטה בלבד

useEffect(()=>{
  console.log("I was activated!")
},[state]) //יעבוד בכל פעם שהסטייט משתנה
```

Use Effect

1. בנה פרוייקט ריאקט שבעת טעינת העמוד יחכה 10 שניות ואז יכתוב HELLO WORLD
2. הוסף ראוטר ו2 עמודים לפרוייקט (ABOUT, GALLERY)
3. הוסף לABOUT אופציה שלאחר טעינת העמוד העמוד יחכה 10 שניות ולאחר מכן יעביר לעמוד GALLERY.
4. בונוס: הוסף כפתור בעמוד GALLERY שמשנה את COUNT וכשCOUNT מגיע ל10 תעביר לעמוד ABOUT.

Fetching Data in React

```
const [data, setData] = useState(null);

const fetchData = async () => {
  const response = await fetch(
    "https://jsonplaceholder.typicode.com/users"
  );
  const result = await response.json();
  setData(result); // This updates the state

  fetchData()
```

בניגוד לבניית אתרים עם JS, כפי שעשיתם בפרוייקט הראשון, לא ניתן פשוט לעשות fetch מתוך קומפוננטה ללא באגים מוזרים , ככל הנראה היינו מנסים לעשות דבר כזה:

Fetching Data in React

הבעיה בצורה הזאת הוא שאנחנו יוצרים לולאה אין סופית.
אנחנו רוצים לעדכן את משתנה הstate שלנו עם הנתונים שקיבלנו, הבעיה שכל פעם שstate מתעדכן, ריאקט מרנדר את הקומפוננטה מחדש, מה שגורם לשליחת בקשת get נוספת, ששוב יעדכן את הstate, ויצור רנדור מחדש.
<u>לולאה אין סופית.</u>

Fetching Data in React

לכן אנחנו נעטוף את בקשת הfetch שלנו בתוך useEffect,
ובכך ברנדור הבא , בקשת הfetch לא תקרה שוב.

```
const [data, setData] = useState(null);

useEffect(() => {
  const fetchData = async () => {
    const response = await fetch(
      "https://jsonplaceholder.typicode.com/users"
    );
    const result = await response.json();
    setData(result); // This updates the state
  };

  fetchData();
}, []); // Empty dependency array means this effect runs only once after the initial render
```

useMemo

useMemoהוא Hook ב- React המאפשר לנו לשמור בזיכרון תוצאות של פונקציות יקרות ,תוצאות חישובים מורכבים. זה יכול לשפר משמעותית את הביצועים של הקומפוננטות על ידי מניעת חישוב חוזר של ערכים שלא השתנו.

useRef

useRef הוא Hookב- React המאפשר לנו ליצור ולנהל refs (references) בתוך קומפוננטה. ref הוא אובייקט מיוחד שמחזיק ערך שהוא ניתן לשינוי(Mutable) ניתן להשתמש ב- ref כדי:

- לאחסן נתונים שאינם קשורים ישירות לState של הרכיב
- לגשת לאלמנטים בDOM
- לשמור על state פנימי של קומפוננטה

useRef

איך זה עובד?

useRef מקבל פרמטר אחד, שזה הערך הראשוני (initial value).

הוא מחזיר אובייקט שמכיל את הערך current, שדרכו אנחנו יכולים לקבל רפרנרס לאלמנט בDOM

ניתן להשתמש בו כדי לקבל מידע כמו גודל, מיקום , פוקוס.

סוף שיעור 24

האם יש שאלות?